

第4回 Python統計処理入門

計算は機械に、判断は人間に

統計学I (B) 北星学園大学

小野原 彩香

今日から、あなたがコードを書く

ここまで電卓・グラフ用紙でやってきた人、お疲れさま。

これからは1秒です

第2・3回の代表値・ばらつきを、今日は**自分のコード**で。

やるのは空欄 を埋めるだけ。

エラーは失敗ではない

エラーメッセージ = 「ここが違うよ」という**お知らせ**

- `KeyError: '列名'` → 列名のスペル違い
- `SyntaxError` → カッコ・全角/半角・インデント
- 文字化け □□ → `japanize` のセルを実行したか

落ち着いて読めば、原因はたいてい書いてある。

データは「表」 = DataFrame

```
df = pd.read_csv(URL)    # 表を読み込む  
df.shape                 # (学生数, 列数)  
df.head()                # 先頭5行
```

行 = 1人の学生

列 = テスト点・身長などの項目

代表値をコードで（第2回の再現）

```
df["テスト点"].mean()    # 平均 → 57.4  
df["テスト点"].median()  # 中央値 → 58  
df["テスト点"].mode()    # 最頻値 → 53
```

電卓で出した値と**同じ**。違いは速さと正確さだけ。

ばらつき・要約・集計

```
df["テスト点"].std()          # SD → 11.6
df["テスト点"].describe()     # 一気に要約
df.groupby("学部")["テスト点"].mean() # 学部別平均
df.isna().sum()               # 欠損の確認
plt.hist(df["テスト点"])      # グラフ1行
```

手計算なら数十分 → 一瞬

まとめ

やりたいこと	コード
列を取り出す	<code>df["列名"]</code>
平均/中央値/最頻値	<code>.mean() .median() .mode()</code>
標準偏差/分散	<code>.std() .var()</code>
要約	<code>.describe()</code>
グループ集計	<code>df.groupby("列")["列"].mean()</code>
欠損	<code>df.isna().sum()</code>

まとめ

計算は機械に任せ

人間は「どの数字を信じるか」に集中する

次回：相関と因果 —— 「相関」と「因果」の決定的な違い